

**OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION DU
TRAVAIL
INSTITUT SPÉCIALISÉ DE TECHNOLOGIE APPLIQUÉE
ISTA – ISAG — CASABLANCA**

Filière : Développement Digital



RAPPORT DE PROJET DE FIN D'ÉTUDES

**Conception et réalisation d'une application web de
gestion de location de matériel — « TousLocation »**

Réalisé par : Youssef ELWAFI

Encadré par : M. Othmane DAIF

Filière : Développement Digital

Établissement : OFPPT – ISTA ISAG, Casablanca

Année de formation : 2025 / 2026

Dédicace

Je dédie ce modeste travail :

*À mes chers **parents**, pour leur amour, leurs sacrifices et leur soutien constant ;*

*À toute ma **famille** et à mes **amis**, pour leurs encouragements ;*

*À mes **formateurs** de l'OFPPT, pour le savoir transmis ;*

À toutes celles et ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à la réussite de ce projet.

Remerciements

Au terme de ce projet de fin d'études, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont contribué à son aboutissement.

Je remercie tout particulièrement mon encadrant, **M. Othmane DAIF**, pour son encadrement, sa disponibilité et ses précieux conseils tout au long de ce travail.

Mes remerciements s'adressent également à l'ensemble du **corps formateur et administratif de l'OFPPT – ISTA ISAG de Casablanca**, pour la qualité de la formation reçue.

Enfin, je remercie ma **famille** et mes **amis** pour leur soutien moral indéfectible.

Résumé

Ce projet de fin d'études porte sur la **conception et la réalisation de TousLocation**, une application web de **gestion de location de matériel** destinée aux entreprises marocaines. L'objectif est de remplacer les méthodes manuelles (papier, Excel) par une solution centralisée, fiable et complète.

L'application repose sur une architecture découplée : une **API REST Laravel** (PHP), une interface **React** (Single Page Application) et une base de données **MySQL/MariaDB**. Elle couvre tout le cycle d'exploitation : catalogue et stock, locations (disponibilité, TVA, paiements partiels, facture PDF), achats, ventes, dépenses, ajustements de stock et **reporting financier**. Le système est **multi-boutiques (SaaS)** avec isolation des données par boutique : il expose une **place de marché client** (catalogue multi-boutiques avec recherche, filtre et panier multi-articles) et reste **sécurisé, responsive et bilingue français/arabe (RTL)**.

Mots-clés : location de matériel, Laravel, React, API REST, base de données, multi-tenant, gestion de stock, développement web.

Abstract

This end-of-studies project deals with the **design and development of TousLocation**, an **equipment-rental management** web application for Moroccan businesses. It replaces manual methods with a centralized, reliable and complete solution. Built on a **Laravel REST API**, a **React** SPA and a **MySQL/MariaDB** database, it covers the whole operational cycle: catalogue and stock, rentals (availability, VAT, partial payments, PDF invoice), purchasing, sales, expenses, stock adjustments and **financial reporting**. It is a **multi-shop (SaaS) marketplace** where clients browse a multi-shop catalogue (search, filter and multi-item cart), while remaining **secure, responsive and bilingual (French/Arabic, RTL)**.

Keywords: equipment rental, Laravel, React, REST API, database, multi-tenant, stock management, web development.

Table des matières

- **Introduction générale**
- **Chapitre 1 — Contexte général du projet**
 - 1.1 Présentation du projet
 - 1.2 Problématique
 - 1.3 Étude de l'existant
 - 1.4 Objectifs du projet
 - 1.5 Solution proposée
 - 1.6 Méthodologie de conduite du projet
- **Chapitre 2 — Analyse et conception**
 - 2.1 Spécification des besoins
 - 2.2 Acteurs du système
 - 2.3 Diagramme de cas d'utilisation
 - 2.4 Architecture de l'application (MVC)
 - 2.5 Conception de la base de données
 - 2.6 Diagramme de classes (UML)
- **Chapitre 3 — Réalisation**
 - 3.1 Environnement et outils de développement
 - 3.2 Technologies utilisées
 - 3.3 Structure des vues : étapes et fonctionnalités
 - 3.4 Sécurité et isolation multi-tenant
 - 3.5 Tests et déploiement
 - 3.6 Difficultés rencontrées et solutions
- **Conclusion générale et perspectives**
- **Références**
- **Annexes**

Liste des figures

N°	Figure
Figure 1	Diagramme de cas d'utilisation
Figure 2	Architecture technique (MVC)
Figure 3	Schéma de la base de données (modèle E-A)
Figure 4	Diagramme de classes (UML)
Figure 5	Arborescence des vues de l'interface
Figure 6	Diagramme de séquence — création d'une location

Liste des tableaux

N°	Tableau
Tableau 1	Besoins fonctionnels
Tableau 2	Outils et technologies utilisés
Tableau 3	Comptes de démonstration

Introduction générale

La transformation digitale s'impose aujourd'hui comme un facteur clé de compétitivité pour les entreprises. De nombreuses activités, encore gérées manuellement, gagneraient à être informatisées afin d'améliorer la fiabilité, la traçabilité et la productivité. Le secteur de la **location de matériel** (informatique, audiovisuel, événementiel, chantier) illustre parfaitement ce besoin : suivi difficile des disponibilités, risques de double réservation, lenteur de facturation et absence de vision financière globale.

C'est dans ce cadre que s'inscrit ce **projet de fin d'études** : la conception et la réalisation de **TousLocation**, une application web complète de gestion de location de matériel.

Ce rapport s'articule autour de **trois chapitres** : le premier présente le **contexte général** du projet (problématique, objectifs, solution) ; le deuxième traite de l'**analyse et de la conception** (besoins, cas d'utilisation, architecture, base de données) ; le troisième décrit la **réalisation** (outils, technologies, structure des vues, sécurité, tests et déploiement). Une conclusion générale dresse le bilan et les perspectives.

Chapitre 1 — Contexte général du projet

Introduction du chapitre

Ce chapitre situe le projet dans son contexte : il en présente la problématique, analyse l'existant, fixe les objectifs et expose la solution retenue ainsi que la méthodologie suivie.

1.1 Présentation du projet

TousLocation est une application web destinée aux entreprises de location de matériel. Elle vise à centraliser et automatiser l'ensemble des opérations : gestion du matériel et du stock, locations, facturation, achats, ventes, dépenses et suivi financier, le tout au sein d'une interface moderne et accessible.

1.2 Problématique

La gestion traditionnelle de la location de matériel présente plusieurs limites :

- difficulté de suivi des locations en cours et de la **disponibilité réelle** ;
- risque élevé d'**erreurs** et de **double réservation** ;
- **lenteur** dans l'établissement des contrats et des factures ;
- absence de **vision financière consolidée** (revenus, coûts, bénéfice) ;
- **faible sécurité** et aucune séparation des données entre entités.

1.3 Étude de l'existant

Les solutions actuellement utilisées par de nombreuses petites structures reposent sur le **papier** ou des **fichiers Excel**. Ces approches sont peu fiables (erreurs de saisie), non collaboratives, sans contrôle automatique de disponibilité ni reporting. Les logiciels du marché, quant à eux, sont souvent **coûteux**, **généralistes** et peu adaptés au contexte marocain (Dirham, TVA, bilinguisme). Ce constat justifie le développement d'une solution **sur mesure**, simple et complète.

1.4 Objectifs du projet

- Gérer le **catalogue de matériel** (images, disponibilité, calendrier).
- Gérer le **cycle de location** (réservation, paiements partiels, retour, facture PDF).
- Gérer l'**approvisionnement** (achats), les **ventes**, les **dépenses** et les **ajustements de stock**.
- Fournir des **rapports** (bénéfice, locations).
- Garantir l'**isolation des données** entre entreprises (multi-tenant).
- Offrir une interface **moderne, responsive et bilingue** (français / arabe).

1.5 Solution proposée

La solution proposée est une **application web** à architecture **découplée** :

- un **back-end** Laravel exposant une **API REST** sécurisée ;
- un **front-end** React (Single Page Application) consommant l'API ;
- une base de données **MySQL/MariaDB**.

Cette architecture assure une bonne séparation des responsabilités, une maintenance facilitée et une évolutivité (ajout de modules, application mobile future).

1.6 Méthodologie de conduite du projet

Le projet a été mené selon une **démarche itérative et incrémentale** : analyse du besoin, conception, développement par modules, tests, puis déploiement. Chaque module a été développé et validé avant de passer au suivant, ce qui a permis de livrer une application stable et cohérente.

Conclusion du chapitre

Après avoir défini le contexte, la problématique et la solution, le chapitre suivant détaille l'analyse des besoins et la conception du système.

Chapitre 2 — Analyse et conception

Introduction du chapitre

Ce chapitre présente l'analyse des besoins, les acteurs du système, le diagramme de cas d'utilisation, l'architecture logicielle et la conception de la base de données.

2.1 Spécification des besoins

Tableau 1 — Besoins fonctionnels

Module	Besoin
Authentification	Connexion sécurisée, gestion des rôles
Matériel	CRUD, images, catégories/marques/unités, calendrier de disponibilité
Locations	Réservation multi-articles, TVA, paiements partiels, facture PDF
Achats	Fournisseurs, commandes alimentant le stock
Ventes	Vente de matériel, décrémentation du stock
Dépenses	Saisie des charges par catégorie
Ajustements	Entrée/sortie de stock valorisée
Rapports	Bénéfice et locations par période
Paramètres	TVA, devises, unités, catégories, marques, types de paiement

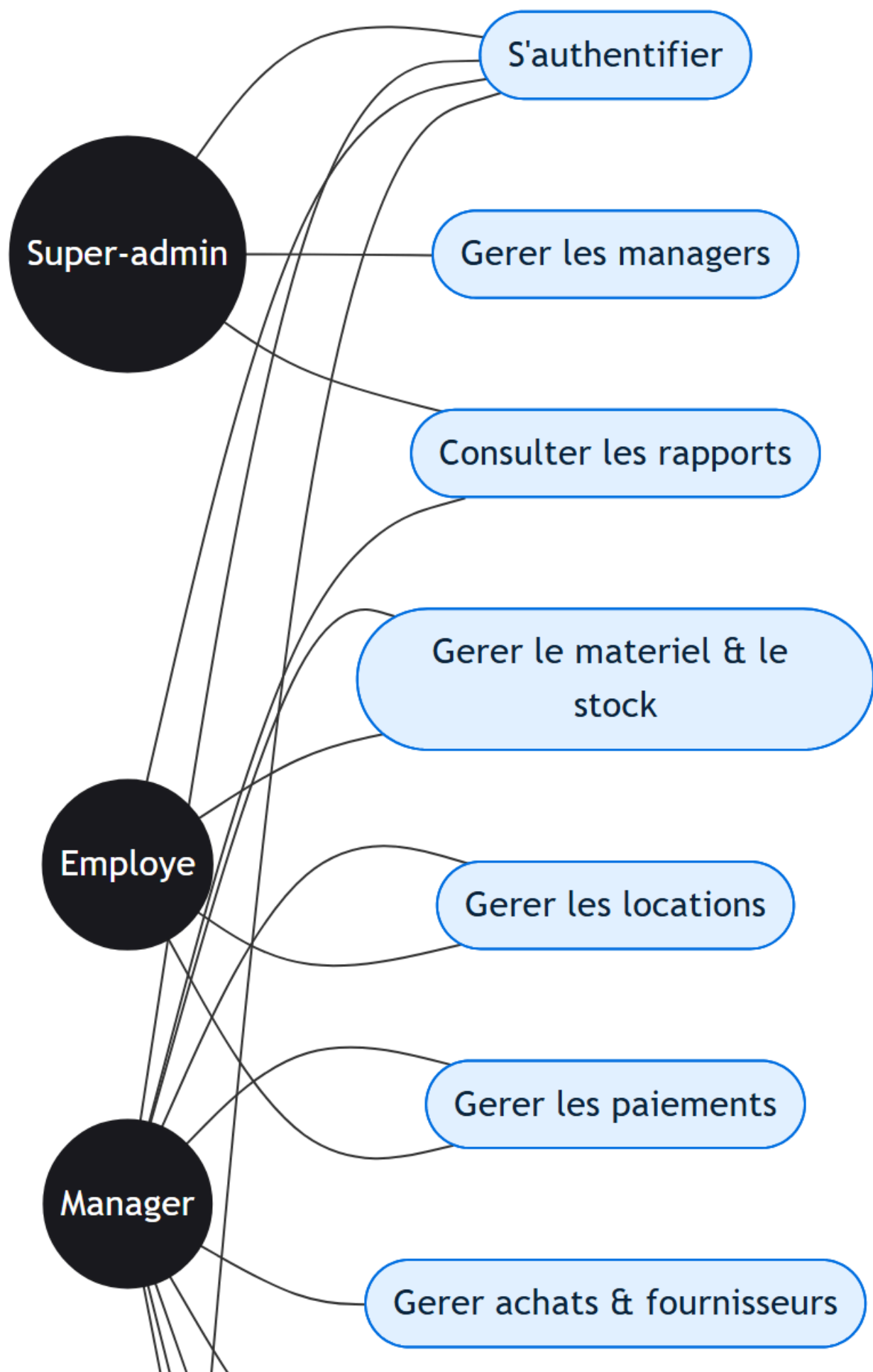
Besoins non fonctionnels : sécurité (authentification, autorisation par rôle, isolation des données), ergonomie (interface claire, responsive), performance, fiabilité (validation des données, intégrité du stock) et bilinguisme (FR/AR – RTL).

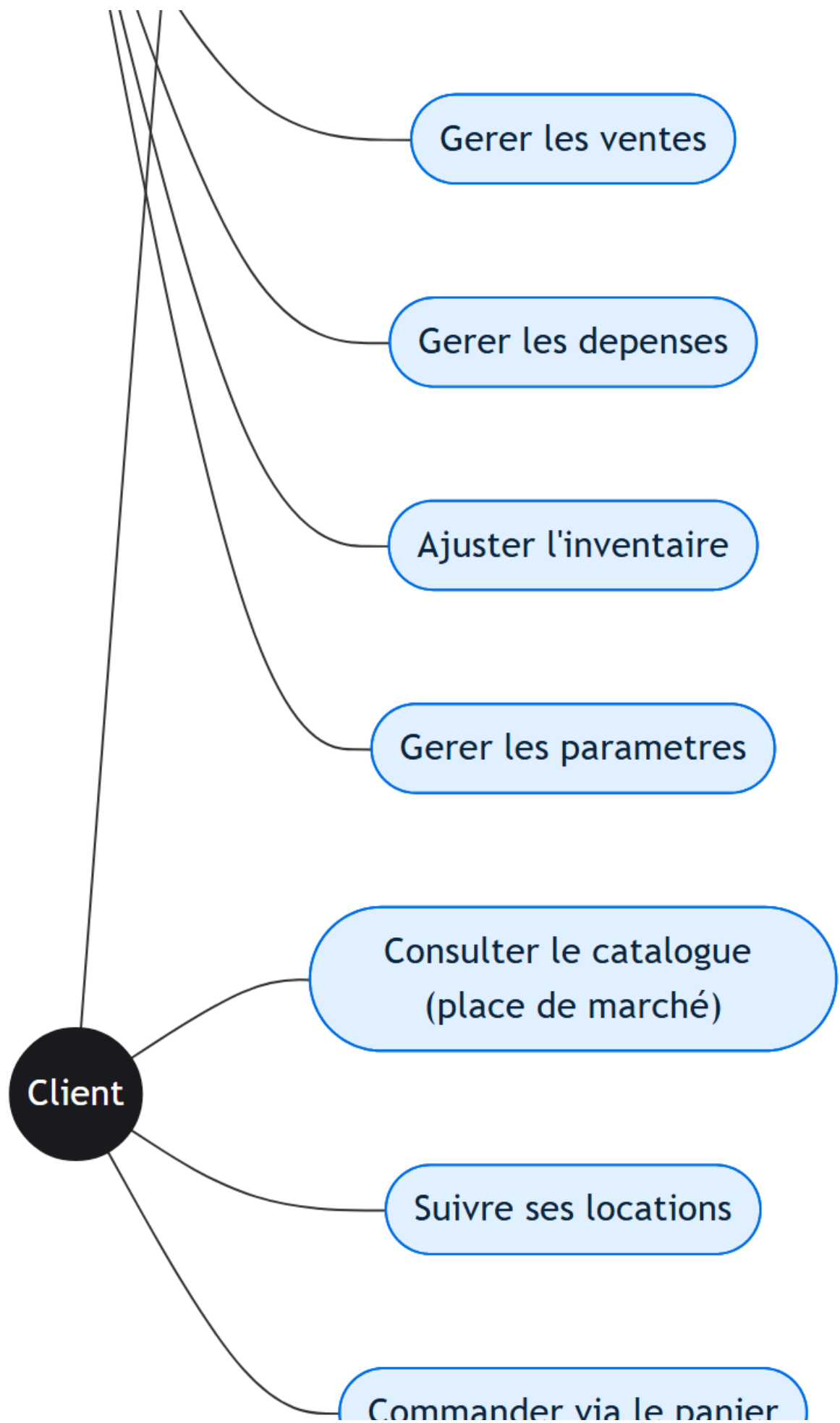
2.2 Acteurs du système

- **Super-administrateur** : gère les comptes managers et supervise l'ensemble.
- **Manager** : gère son espace (matériel, locations, achats, ventes, etc.).
- **Employé** : opère au quotidien (locations, paiements) dans l'espace du manager.
- **Client** : consulte le catalogue et suit ses locations.

2.3 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme suivant synthétise les interactions entre les acteurs et les fonctionnalités du système.





Contraintes du système

Figure 1 — Diagramme de cas d'utilisation

2.4 Architecture de l'application (MVC)

L'application suit le patron **Modèle-Vue-Contrôleur** côté Laravel, complété par une vue **React** découplée. Le **Modèle** (Eloquent) gère les données, la **Vue** (React + gabarit PDF) l'affichage, et le **Contrôleur** la logique, protégé par des middlewares d'authentification et d'isolation multi-tenant.

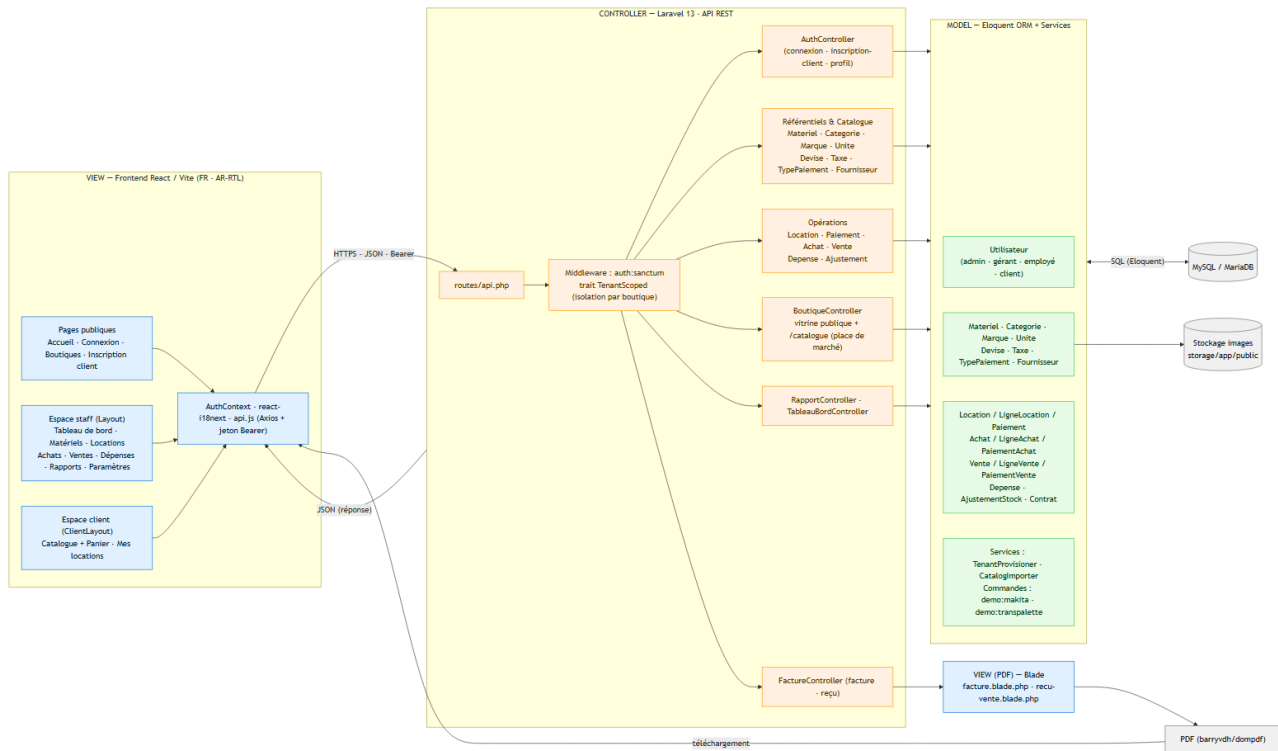


Figure 2 — Architecture technique (MVC) de l'application

2.5 Conception de la base de données

La base de données adopte une **nomenclature 100 % française**. Les tables métier sont : **utilisateurs**, **matériels**, **locations**, **lignes_location**, **paiements**, **achats**, **lignes_achat**, **paiements_achat**, **ventes**, **lignes_vente**, **paiements_vente**, **depenses**, **ajustements_stock**, **contrats**, **fournisseurs**, ainsi que les référentiels **categories**, **marques**, **unites**, **devises**, **taxes** et **types_paiement**.

Les **encaissements** sont modélisés par trois tables distinctes — **paiements** (locations), **paiements_achat** (achats) et **paiements_vente** (ventes) — ce qui permet le suivi des **règlements partiels** (montant payé, montant restant, statut de paiement). La quasi-totalité des tables porte une colonne **proprietaire_id** qui garantit l'**isolation des données** entre boutiques (multi-tenant).

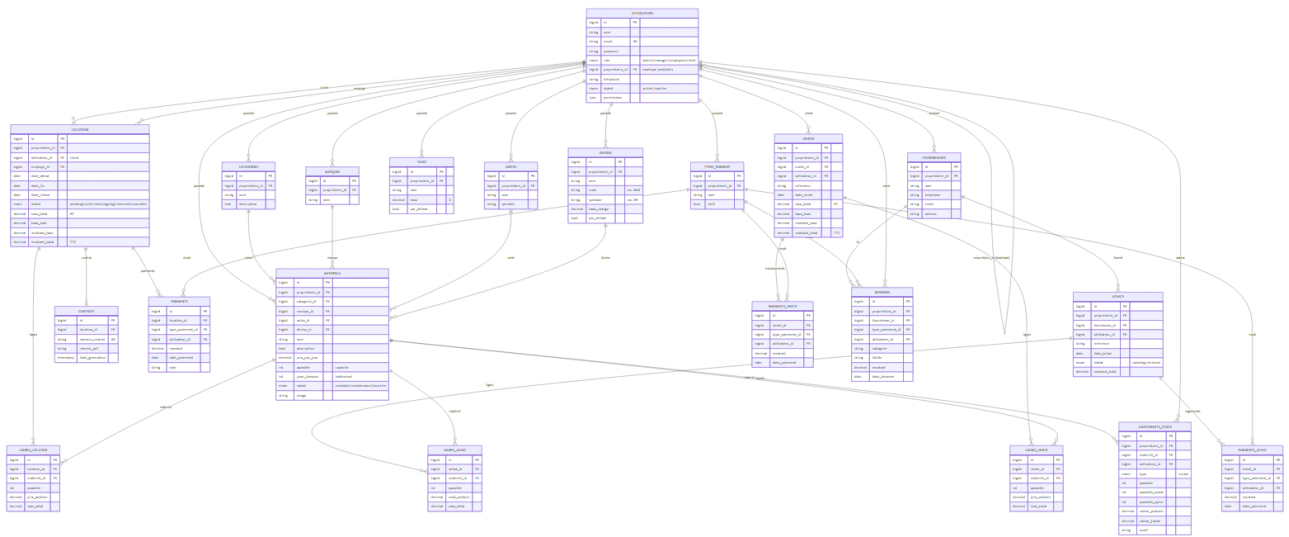


Figure 3 — Schéma de la base de données (modèle entité-association)

2.6 Diagramme de classes (UML)

Le diagramme de classes ci-dessous modélise les entités métier (modèles Eloquent) et leurs associations : un **Utilisateur** (boutique) possède ses **Matériels** ; une **Location** regroupe des **LigneLocation** et des **Paiement** ; les mêmes structures existent pour les **Achat** et les **Vente** (avec leurs règlements).

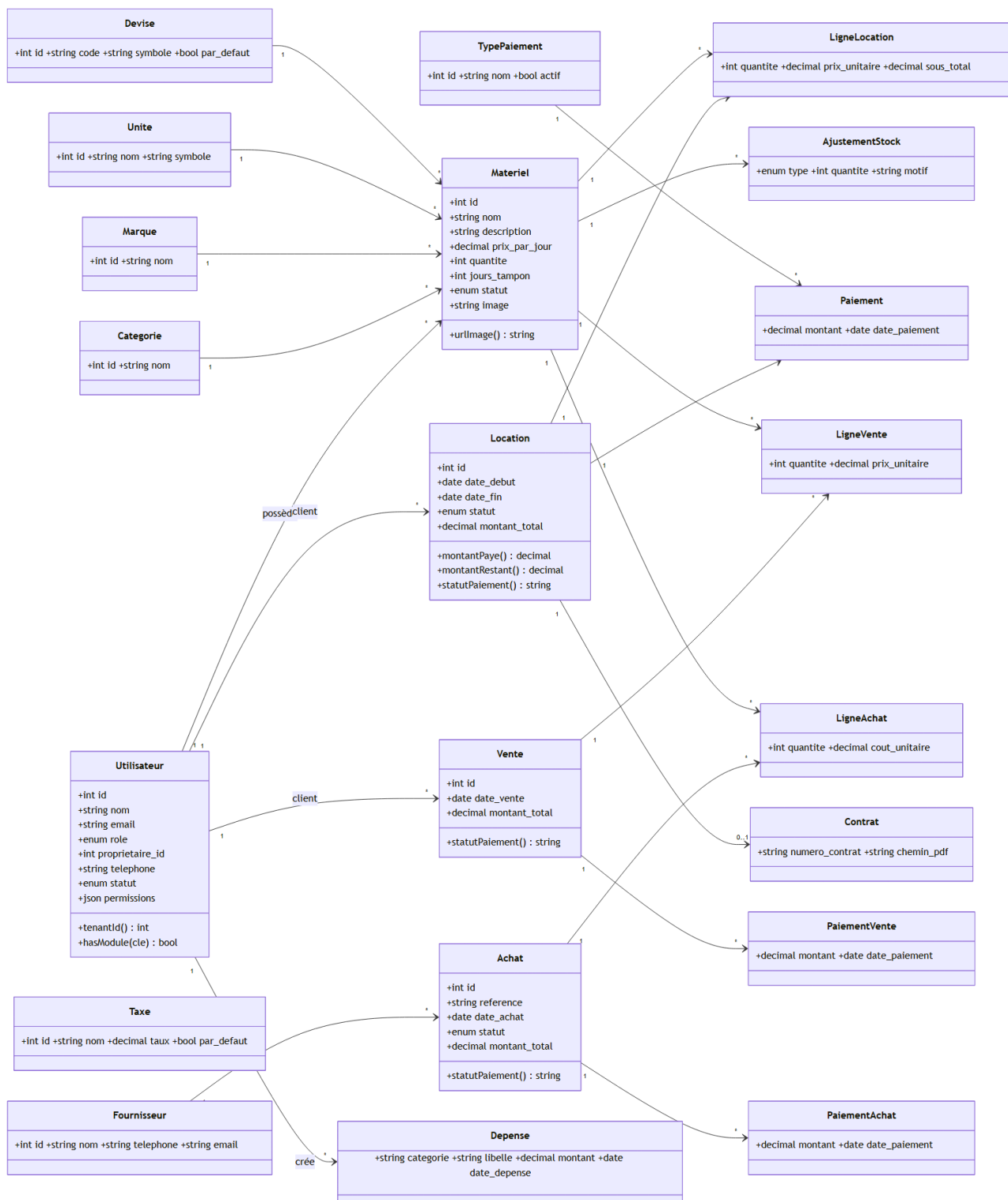


Figure 4 — Diagramme de classes (modèles métier)

Conclusion du chapitre

L'analyse et la conception posées, le chapitre suivant aborde la réalisation effective de l'application.

Chapitre 3 — Réalisation

Introduction du chapitre

Ce chapitre présente l'environnement et les technologies utilisés, puis détaille la **structure des vues** de l'application avec leurs **étapes (workflow)** et **fonctionnalités**, avant d'aborder la sécurité, les tests et le déploiement.

3.1 Environnement et outils de développement

- **Système / poste** : ordinateur de développement, éditeur **VS Code** ;
- **Versionnage** : **Git** ;
- **Back-end** : PHP 8.3, Composer ; **Front-end** : Node.js, npm, Vite ;
- **Base de données** : MySQL / MariaDB ; **Serveur** : Nginx + PHP-FPM (déploiement).

3.2 Technologies utilisées

Tableau 2 — Outils et technologies utilisés

Catégorie	Technologie	Usage
Back-end	Laravel (PHP 8.3)	API REST, ORM Eloquent
Authentification	Laravel Sanctum	Jetons d'accès (Bearer)
PDF	dompdf	Factures
Front-end	React 18 + Vite	Interface SPA
HTTP	Axios	Appels API
i18n	react-i18next	Français / Arabe (RTL)
Base de données	MySQL / MariaDB	Persistance
Déploiement	Nginx, PHP-FPM	Mise en production

3.3 Structure des vues : étapes et fonctionnalités

L'interface, à **nomenclature 100 % française**, se répartit en **trois espaces** : un **espace public** (accueil, connexion, vitrine des boutiques, inscription client), un **espace staff** (super-admin, gérant, employé) organisé autour d'un **layout** commun (barre latérale filtrée par permissions) et un **espace client** (place de marché et « Mes locations »). La figure ci-dessous présente l'arborescence des vues, suivie du détail des principaux écrans (workflow + fonctionnalités).

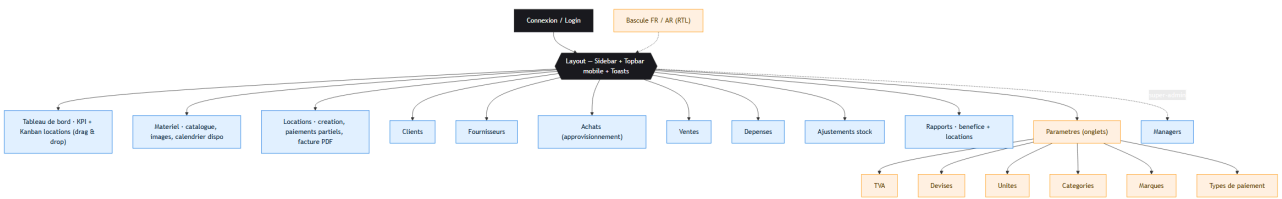


Figure 5 — Arborescence des vues de l'interface

Vue « Connexion »

Workflow :

1. L'utilisateur saisit son e-mail et son mot de passe.
2. L'application envoie les identifiants à l'API et reçoit un *jeton*.
3. Le jeton est conservé et l'utilisateur est redirigé vers le tableau de bord.

Fonctionnalités : authentification sécurisée, gestion des erreurs, bascule de langue (FR/AR).

Vue « Tableau de bord »

Workflow :

1. Chargement des indicateurs clés (revenus, locations actives, stock).
2. Affichage du **tableau Kanban** des locations par statut.
3. L'utilisateur fait **glisser une carte** vers une autre colonne pour changer le statut (confirmer / retourner / annuler).

Fonctionnalités : KPI, Kanban interactif (glisser-déposer), création rapide d'une location.

Vue « Matériel »

Workflow :

1. Consultation du catalogue (recherche, filtres par catégorie/marque).
2. Ajout / modification d'un article (nom, prix, image, capacité...).
3. Consultation du **calendrier de disponibilité** d'un article.

Fonctionnalités : CRUD, upload d'images (avec aperçu/lightbox), calendrier de disponibilité, délai d'indisponibilité après location.

Vue « Locations »

Workflow :

1. Choix du client et des dates.
2. Sélection des articles via un **sélecteur avancé** (recherche, disponibilité en temps réel).
3. Calcul automatique du total HT, de la TVA et du TTC.
4. Enregistrement, puis suivi des **paiements partiels** et génération de la **facture PDF**.

Fonctionnalités : réservation multi-articles, contrôle de disponibilité, TVA, encaissements partiels (table 'paiements'), facture PDF, changement de statut.

Vue « Place de marché » (espace client)

Workflow :

1. Le client parcourt un **catalogue multi-boutiques** (recherche par mot-clé, filtre par boutique).

2. Il ajoute un ou plusieurs articles d'une **même boutique** à son **panier**.
3. Il confirme la location sur une période commune ; la demande est rattachée à la boutique du produit et apparaît dans « Mes locations ».

Fonctionnalités : place de marché (catalogue multi-boutiques), recherche et filtre boutique, **panier multi-articles**, libre-inscription du client.

Vues « Achats / Ventes / Dépenses / Ajustements »

Workflow :

1. **Achat** : sélection du fournisseur et des articles → à la **réception**, le stock est **alimenté** ; suivi des **encaissements partiels** (table `paiements\_achat`).
2. **Vente** : sélection des articles → le stock est **décrémenté** ; encaissements partiels (table `paiements\_vente`) et génération d'un **reçu PDF**.
3. **Dépense** : saisie d'une charge (catégorie, montant, date).
4. **Ajustement** : entrée/sortie de stock avec motif et valorisation.

Fonctionnalités : mouvements de stock cohérents et tracés, valorisation au prix d'achat, encaissements partiels sur achats et ventes, reçu PDF de vente, suppression sécurisée (réajustement du stock).

Vue « Rapports »

Workflow :

1. Sélection d'une période (date de début / fin).
2. Consultation du rapport de **bénéfice** (revenus – coûts) ou du rapport de **locations**.

Fonctionnalités : bénéfice net et marge, chiffre d'affaires, encaissé / reste à encaisser, répartition par statut, matériel le plus loué.

Vue « Paramètres »

Workflow :

1. Navigation par **onglets** (TVA, devises, unités, catégories, marques, types de paiement).
2. Ajout / modification / suppression d'un élément de référentiel.

Fonctionnalités : gestion centralisée des référentiels, TVA et devise « par défaut » uniques par espace.

Au-delà des écrans courants, l'application fonctionne en mode **multi-boutiques (SaaS)** : les **comptes gérants** ne sont créés que par le **super-admin**, tandis que les **clients** s'inscrivent librement (sans rattachement obligatoire à une boutique). Chaque nouvelle boutique est initialisée automatiquement (devises, TVA marocaines, unités, types de paiement, catégories) et l'application peut **importer des catalogues réels** (Makita, Transpalette) au moyen de **commandes Artisan** dédiées.

3.4 Sécurité et isolation multi-tenant

L'application est **multi-tenant** : chaque boutique (gérant) dispose d'un espace **isolé**. Un trait `TenantScoped` filtre automatiquement les données par `proprietaire_id` et bloque tout accès croisé (réponse 404). L'authentification

se fait par **jeton (Sanctum)**, les mots de passe sont **hachés**, et chaque action est contrôlée selon le **rôle** et, pour les employés, selon les **modules** autorisés. La **validation côté serveur** est systématique.

Le diagramme de séquence suivant illustre la création d'une location depuis le panier client (place de marché) :

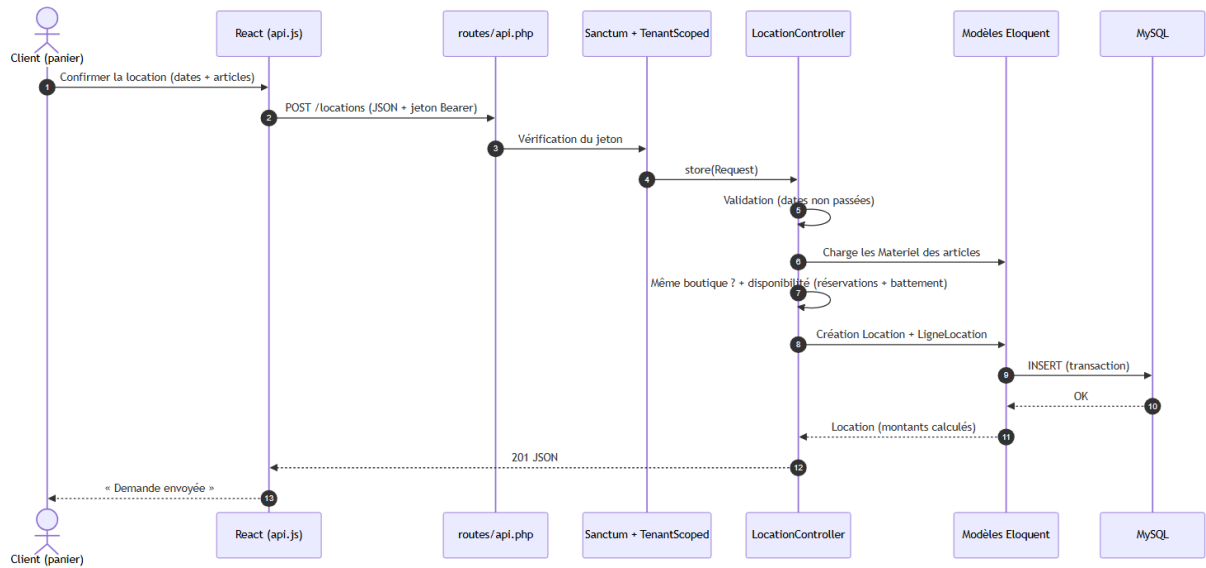


Figure 6 — Séquence : création d'une location (panier client)

3.5 Tests et déploiement

L'application a fait l'objet de **tests fonctionnels** sur chaque module (création, modification, suppression, contrôle de disponibilité, calculs de TVA, mouvements de stock, rapports). Le **déploiement** s'effectue sur un serveur **Linux (Nginx + PHP-FPM)** ; un **assistant de déploiement** automatise l'installation, la configuration et la mise en ligne.

Tableau 3 — Comptes de démonstration

Rôle	Identifiant	Mot de passe
Super-administrateur	admin@touslocations.com	1234567890
Manager	manager@touslocations.com	1234567890
Employé	employe@touslocations.com	1234567890
Client	client@touslocations.com	1234567890

3.6 Difficultés rencontrées et solutions

Difficulté	Solution apportée
Calcul de la disponibilité réelle sur une période	Prise en compte des réservations concurrentes et d'un délai de battement, vérifiée côté serveur.
Isolation des données entre boutiques	Colonne <code>proprietaire_id</code> + filtrage automatique (trait <code>TenantScoped</code>).
Cohérence du stock (achats/ventes/ajustements)	Centralisation des mouvements et transactions de base de données.

Bilinguisme et sens RTL (arabe)	Bibliothèque d'internationalisation + adaptation CSS pour la direction droite-à-gauche.
Gestion des images et PDF	Système de stockage de Laravel + lien public.

Conclusion du chapitre

Ce chapitre a présenté la réalisation concrète de l'application, de l'environnement technique à la structure des vues, en passant par la sécurité et le déploiement.

Conclusion générale et perspectives

Ce projet de fin d'études a permis de concevoir et de réaliser **TousLocation**, une application web complète et professionnelle de gestion de location de matériel. De l'analyse du besoin au déploiement, l'ensemble du cycle de développement a été couvert, en mobilisant des technologies modernes (Laravel, React, MySQL) et des bonnes pratiques (architecture MVC, API REST, sécurité, multi-tenant). **Tous les objectifs fixés ont été atteints** : la gestion complète du cycle de location, les **encaissements partiels** sur les locations, achats et ventes, les **documents PDF** (facture et reçu), la **place de marché client** multi-boutiques (catalogue, recherche, panier multi-articles), l'isolation des données par boutique (SaaS) et l'interface bilingue français/arabe.

Sur le plan **personnel**, ce travail a renforcé mes compétences en développement full-stack, en conception de bases de données et en conduite de projet, tout en développant mon autonomie et ma rigueur.

Plusieurs **perspectives** d'évolution sont envisageables :

- intégration du **paiement en ligne** ;
- **graphiques** d'évolution (revenus / bénéfice) et export des rapports ;
- **notifications automatiques** (rappels de retour) ;
- développement d'une **application mobile** native.

En définitive, TousLocation constitue une base solide, fonctionnelle et évolutive, répondant concrètement aux besoins des entreprises de location de matériel.

Références

- Documentation officielle **Laravel** — <https://laravel.com/docs>
- Documentation officielle **React** — <https://react.dev>
- Documentation **Vite** — <https://vite.dev>
- Documentation **MySQL** — <https://dev.mysql.com/doc>
- Documentation **Laravel Sanctum** — <https://laravel.com/docs/sanctum>
- **MDN Web Docs** — <https://developer.mozilla.org>
- **react-i18next** — <https://react.i18next.com>

Annexes

- **Annexe A** — Schéma complet de la base de données (Figure 3 ; fichier interactif `database-schema.html` , exportable en PNG).
- **Annexe B** — Diagramme de cas d'utilisation (Figure 1), architecture MVC (Figure 2) et diagramme de classes UML (Figure 4).
- **Annexe C** — Arborescence des vues (Figure 5) et diagramme de séquence (Figure 6).
- **Annexe D** — Captures d'écran de l'application (*à insérer : connexion, tableau de bord/Kanban, catalogue, création de location, facture PDF, rapports*).
- **Annexe E** — Extraits de code (*à insérer : contrôleur, modèle Eloquent, composant React*).

— Fin du rapport —